

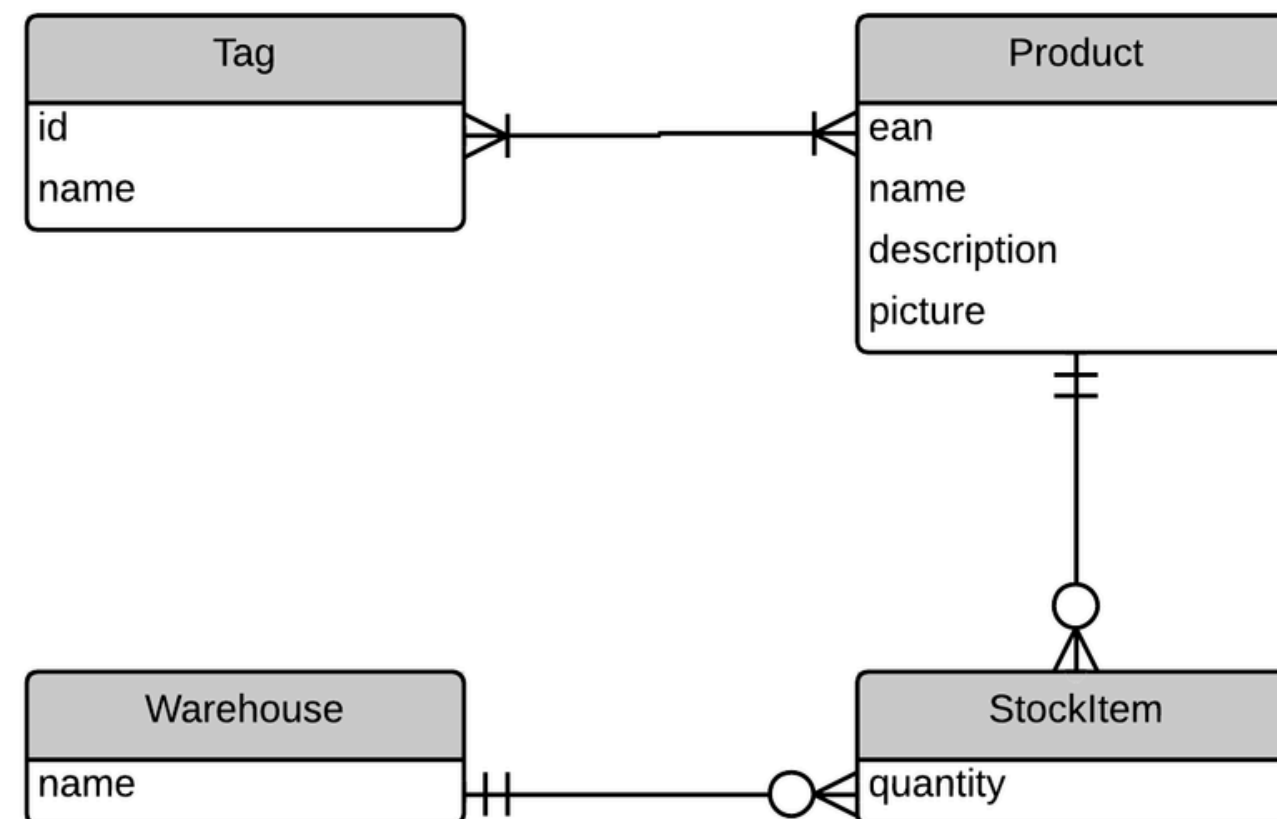
Бази даних

Лекція 2

Тематика лекції

- 1 Entity-Relationship діаграми
- 2 Підготовка оточення розробки

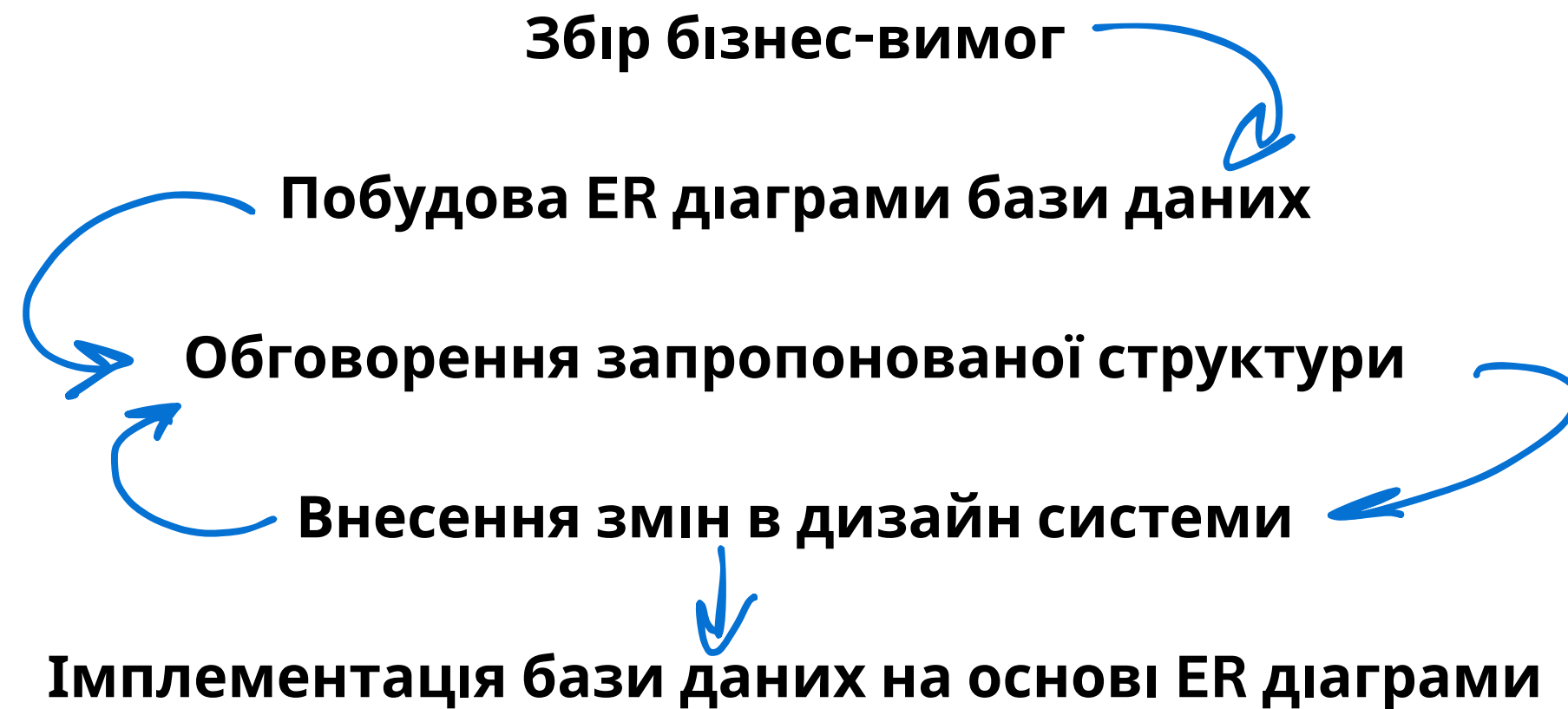
ER діаграми



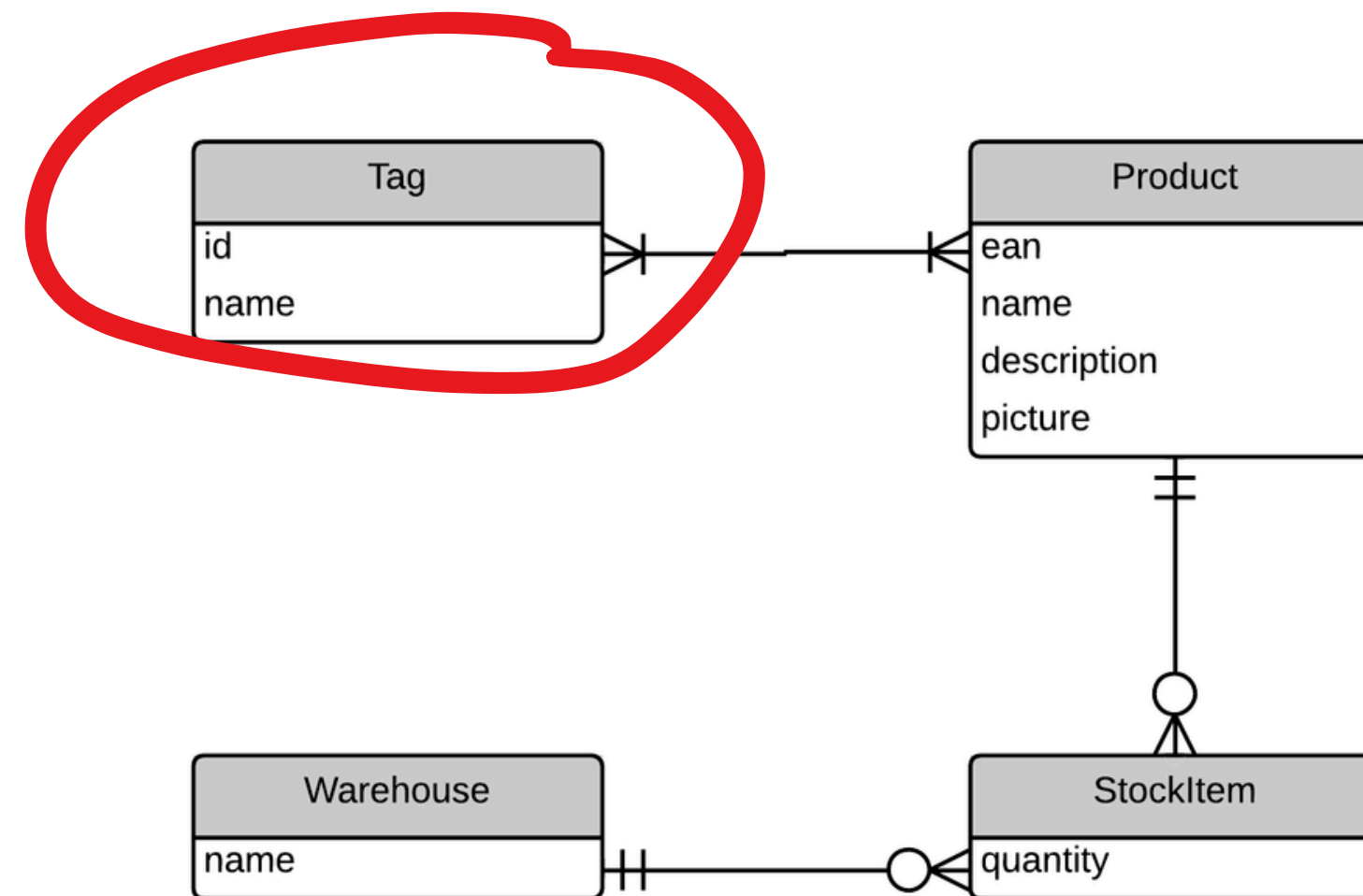
Навіщо потрібні ER діаграми

- Візуалізація структури даних та залежностей бази даних
- Документація системи
- Планування на етапі дизайну та розробки системи
- Простота комунікації дизайну бази даних з членами інших команд
- Більш наочна форма зображення того, з якими самими даними працює система
- Якісні ER діаграми надають ШІ потрібний контекст та допомагають ефективніше працювати з проектом

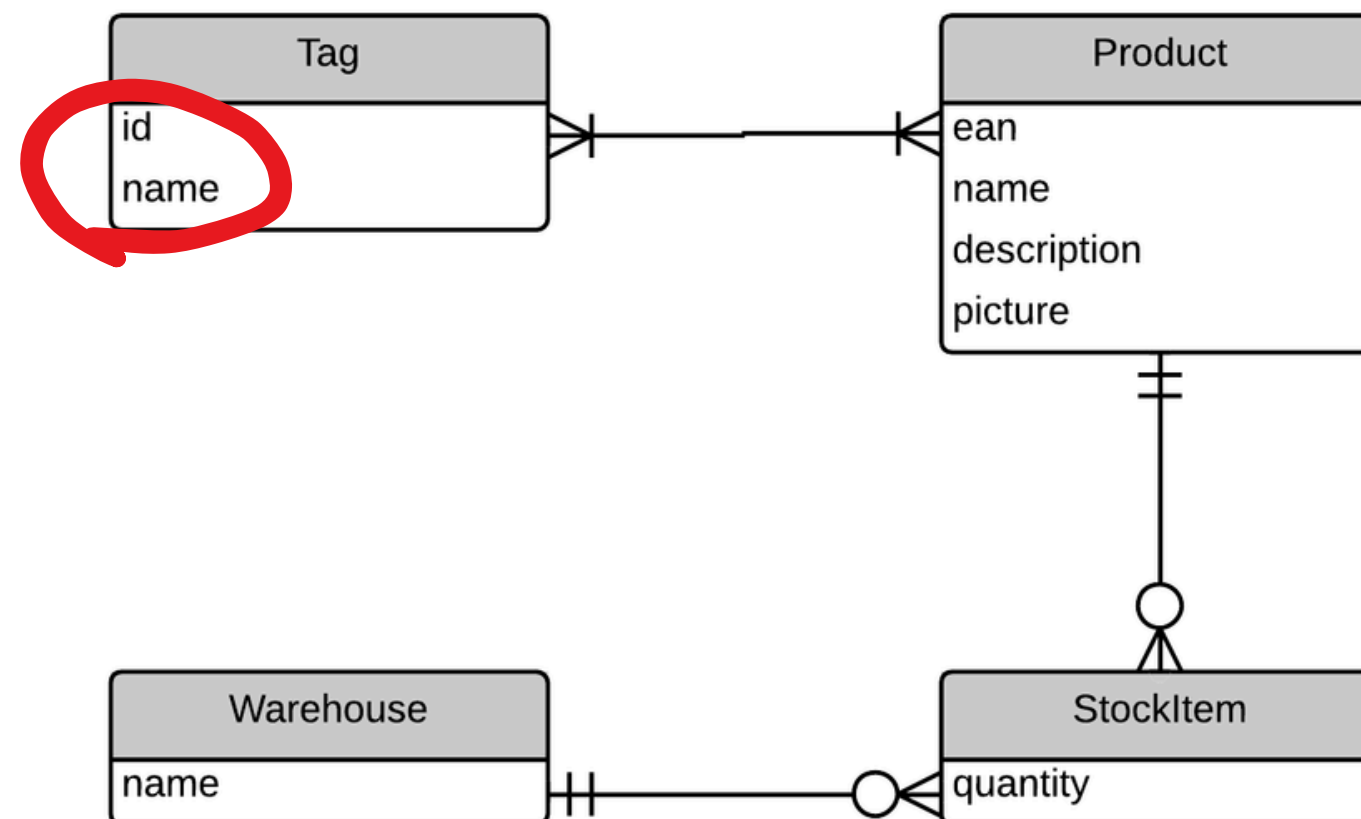
Процес дизайну бази даних



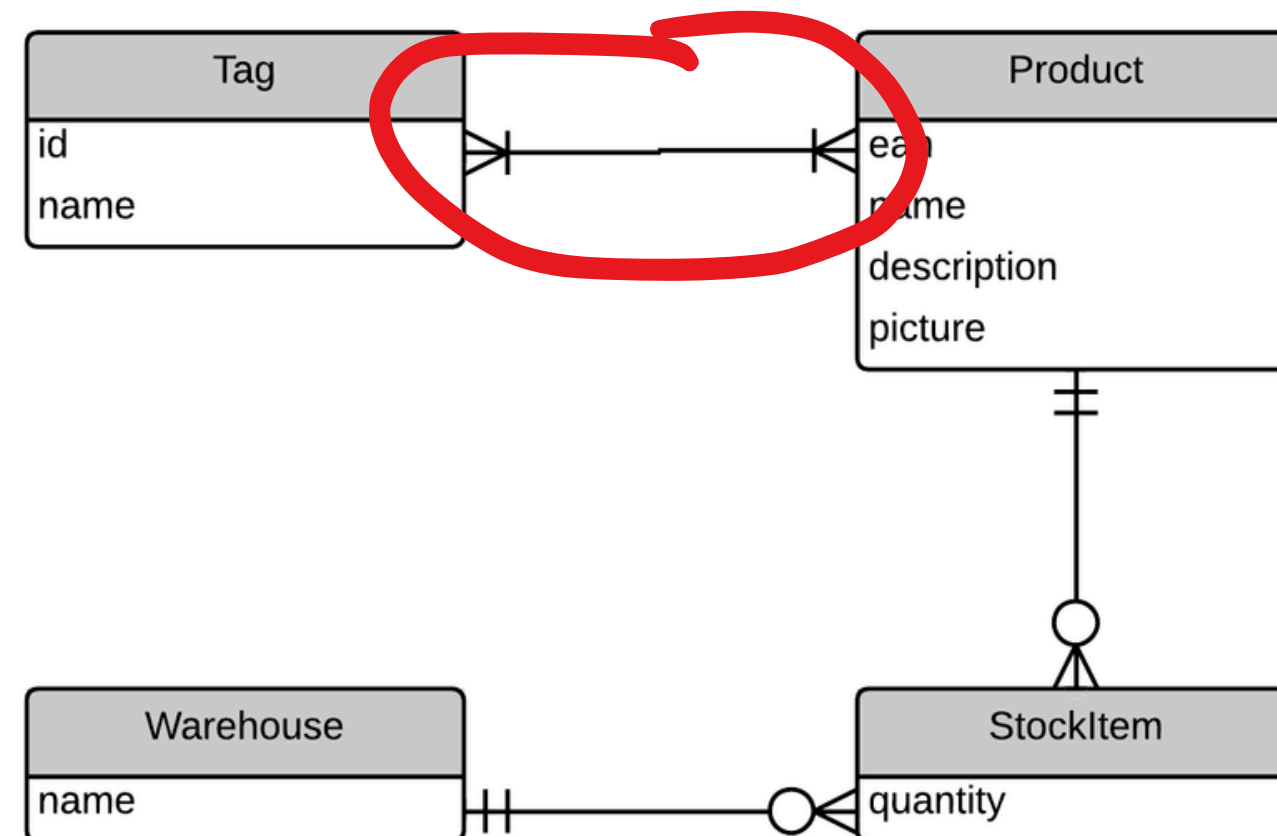
Компоненти ER діаграми - сутність



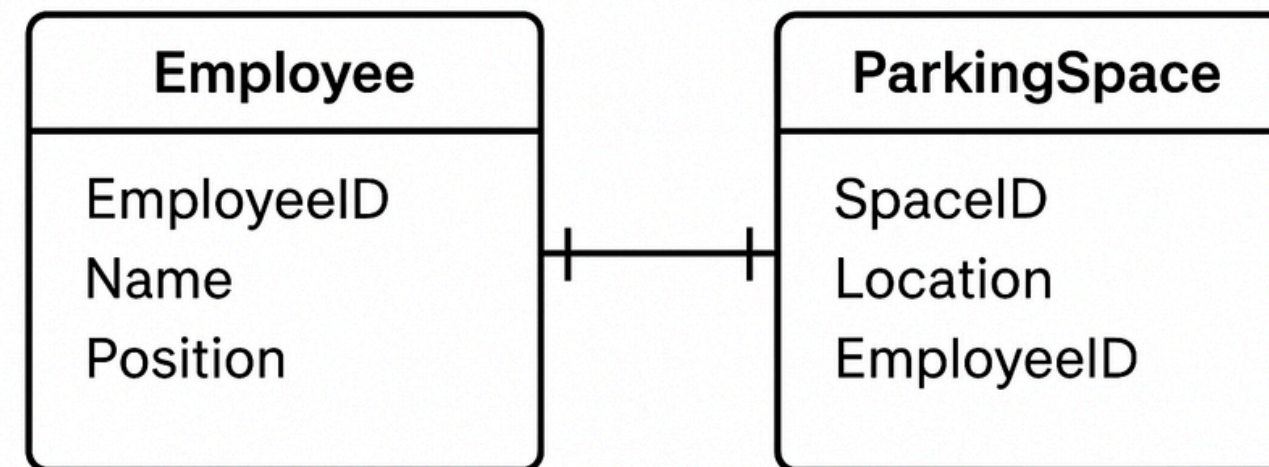
Компоненти ER діаграми - атрибути



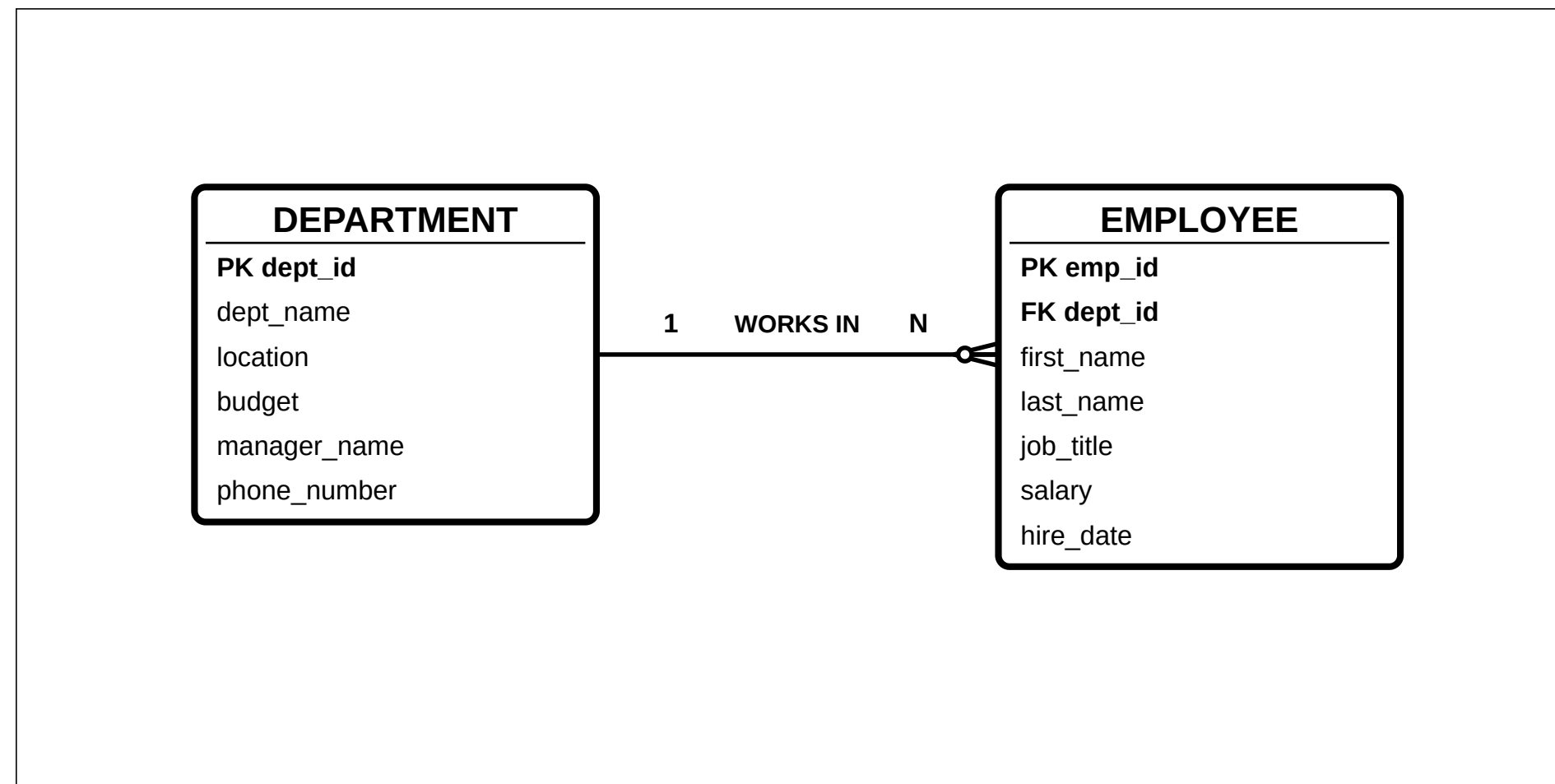
Компоненти ER діаграми - зв'язок



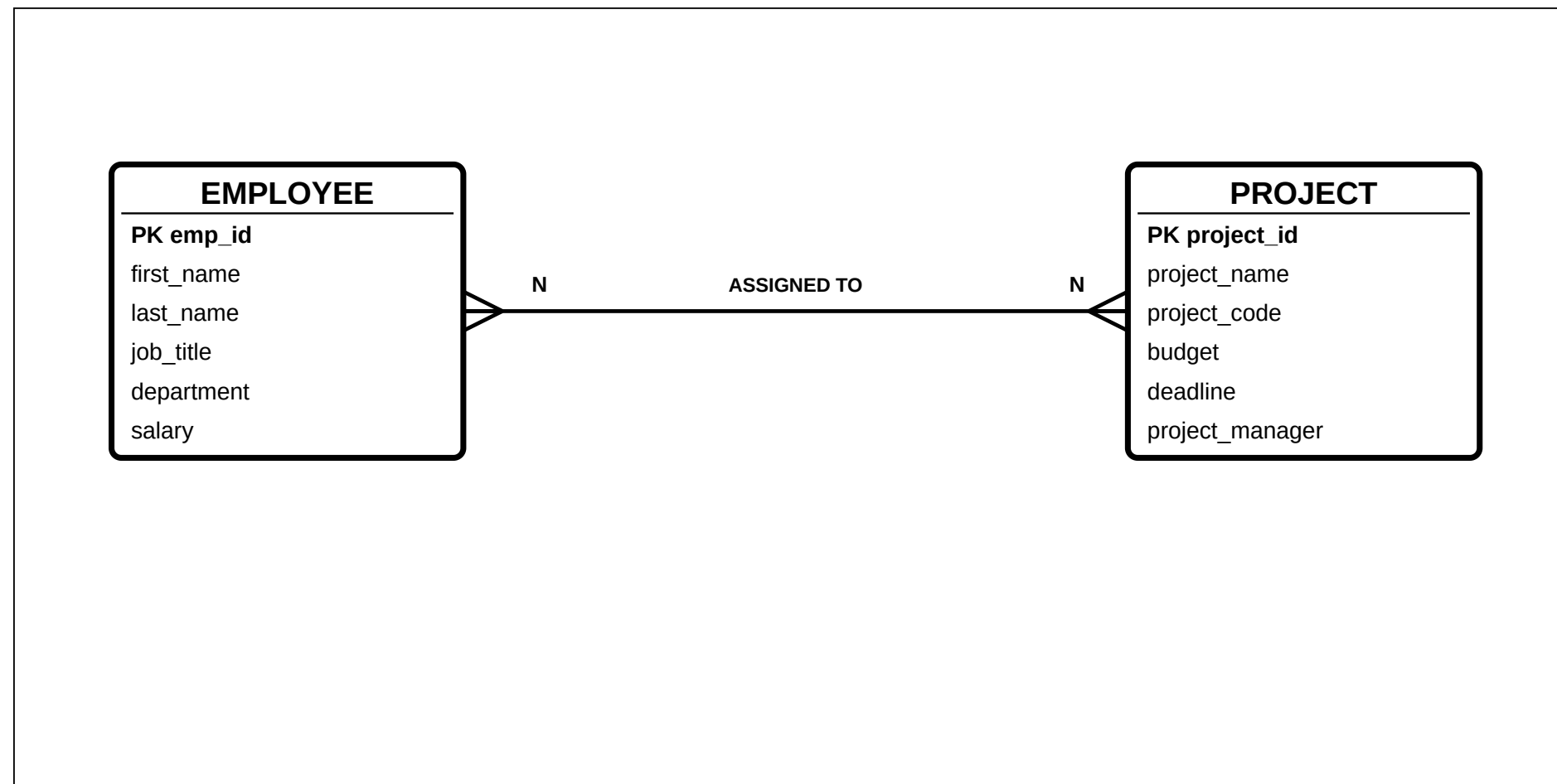
Тип зв'язків ОДИН ДО ОДНОГО



Тип зв'язків один до багатьох



Тип зв'язків багато до багатьох



Типи зв'язків



Zero or one



Many



One



One (and only one)



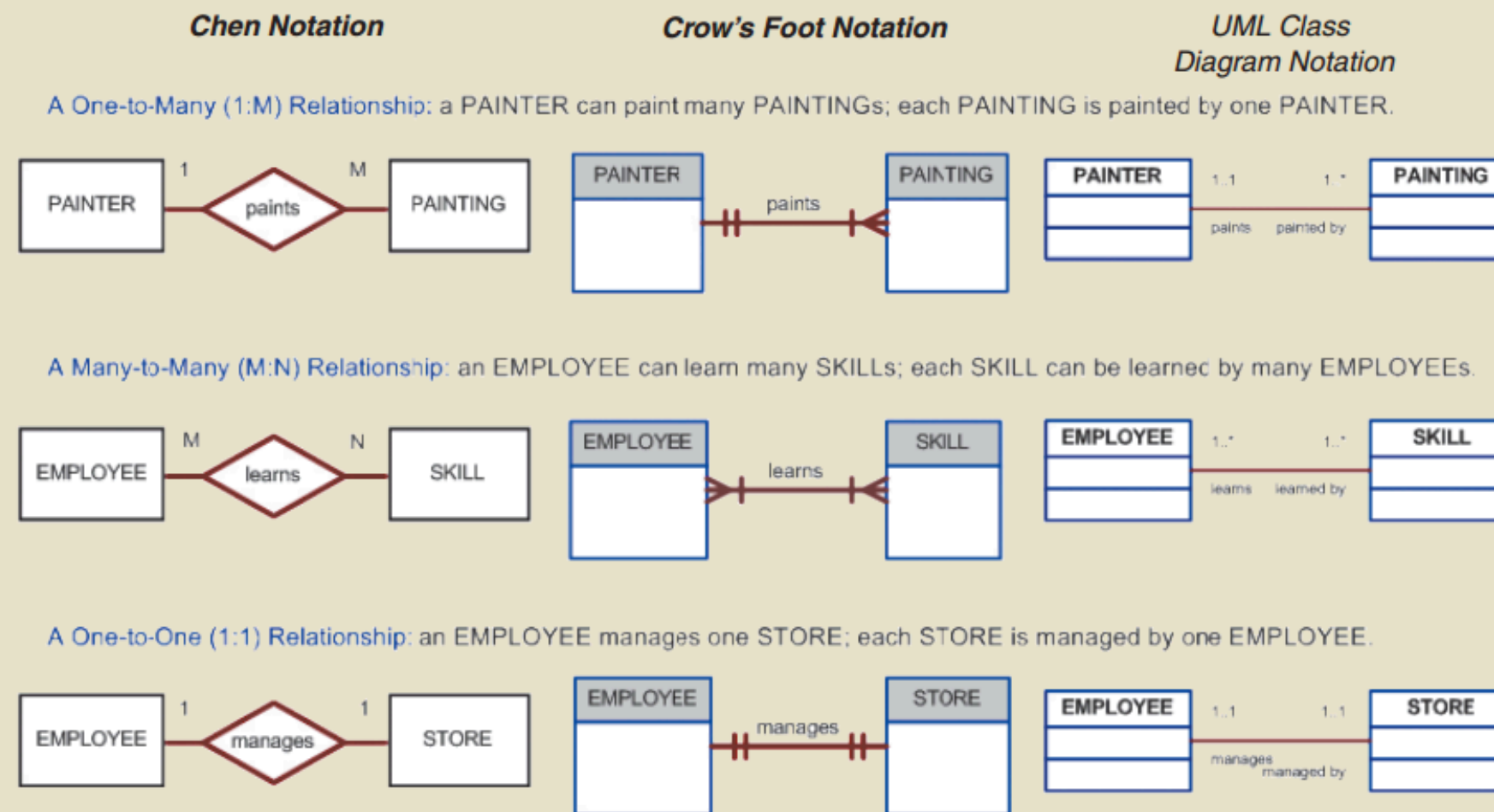
Zero or many



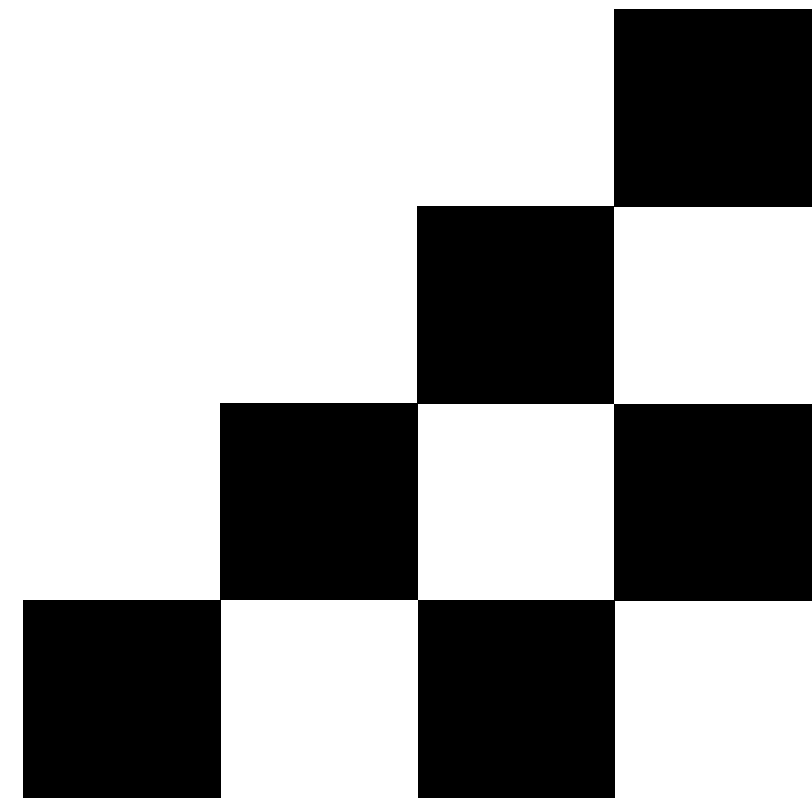
One or many

Нотації ER діаграм

FIGURE 2.3 THE ER MODEL NOTATIONS



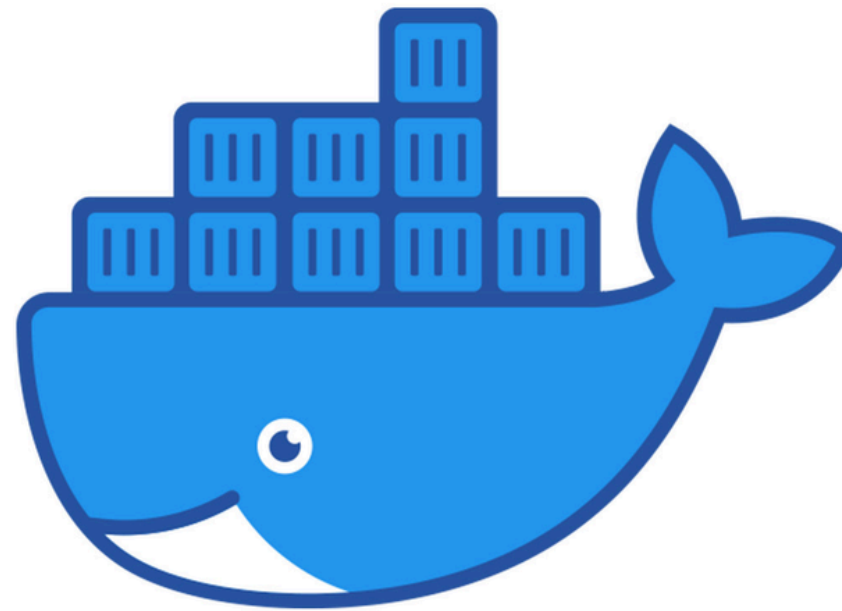
Побудова ER діаграми “кампусу”



Оточення розробки

- 1 PostgreSQL
- 2 pgAdmin
- 3 Docker-compose

Docker



Навіщо потрібен Docker

- Різні операційні системи та версії ПЗ
- Складні процедури встановлення ПЗ
- Конфлікти залежностей

ОСНОВНІ СУТНОСТІ Docker

- **Image** - шаблон для створення контейнерів
- **Container** - запущений екземпляр образу (image)
- **Volume** - сховище, яке керується Docker, переживає перезапуск контейнера
- **Bind mount** - спільна директорія файлової системи хоста та контейнера
- **Network** - віртуальна мережа, що забезпечує взаємодію контейнерів

ОСНОВНІ КОМАНДИ Docker

- Запустити контейнер
 - Переглянути список створених контейнерів
 - Переглянути логи контейнера
 - Зупинити контейнер
 - Видалити контейнер
- `docker run -p <port>:<port> <image>`
 - `docker ps -a`
 - `docker logs <container>`
 - `docker stop <container>`
 - `docker rm <container>`

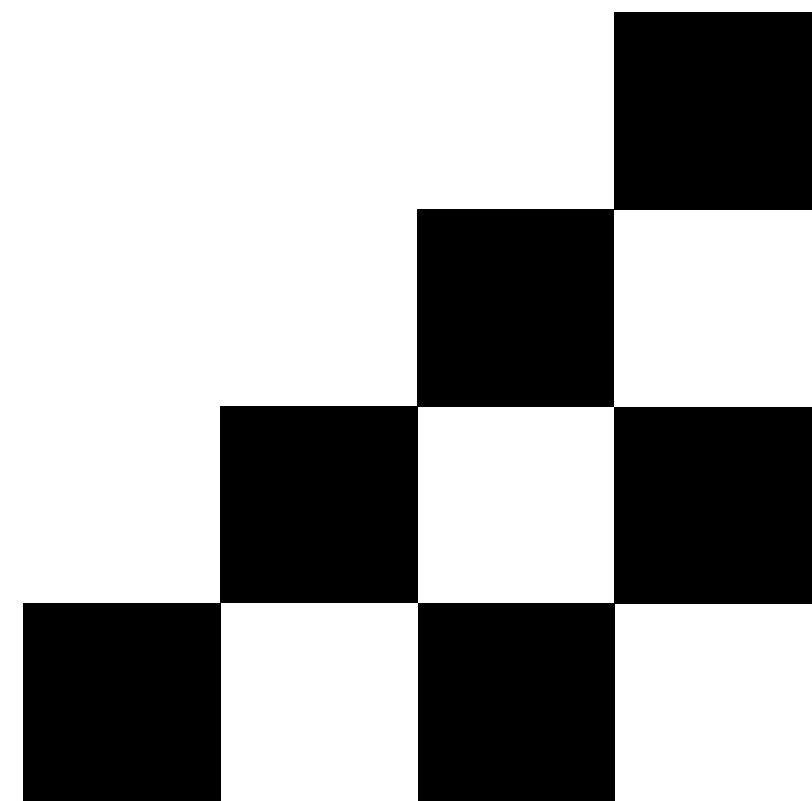
Docker compose

- Інструмент для опису багатоконтейнерних додатків
- Використовує YAML-файл для конфігурації сервісів
- Може запускати кілька контейнерів однією командою
- Чудово підходить для комбінацій база даних + інструмент адміністрування

ОСНОВНІ КОМАНДИ Docker Compose

- Запустити набір контейнерів
 - Переглянути статус контейнерів
 - Переглянути логи контейнера
 - Зупинити набір контейнерів
 - Видалити набір контейнерів
- `docker compose up -d`
 - `docker compose ps`
 - `docker compose logs <service>`
 - `docker compose down`
 - `docker compose rm`

Запуск локального оточення розробки



Запитання